אינפי 1

יוני זוהר

yoni.zohar@biu.ac.il

אתר: קיים דרך למודל

שימוש רחב מצלמות

- מומלץ לביצוע זכרון
הורה.
- אסור זכרון הגשה

אקסיומות הממשיים

- מה הם המספרים
הממשיים?
- למה ולמה?

טענה:

לכל x, y
ממשיים מתקיים בדיוק
אחד מהמקרים הבאים:

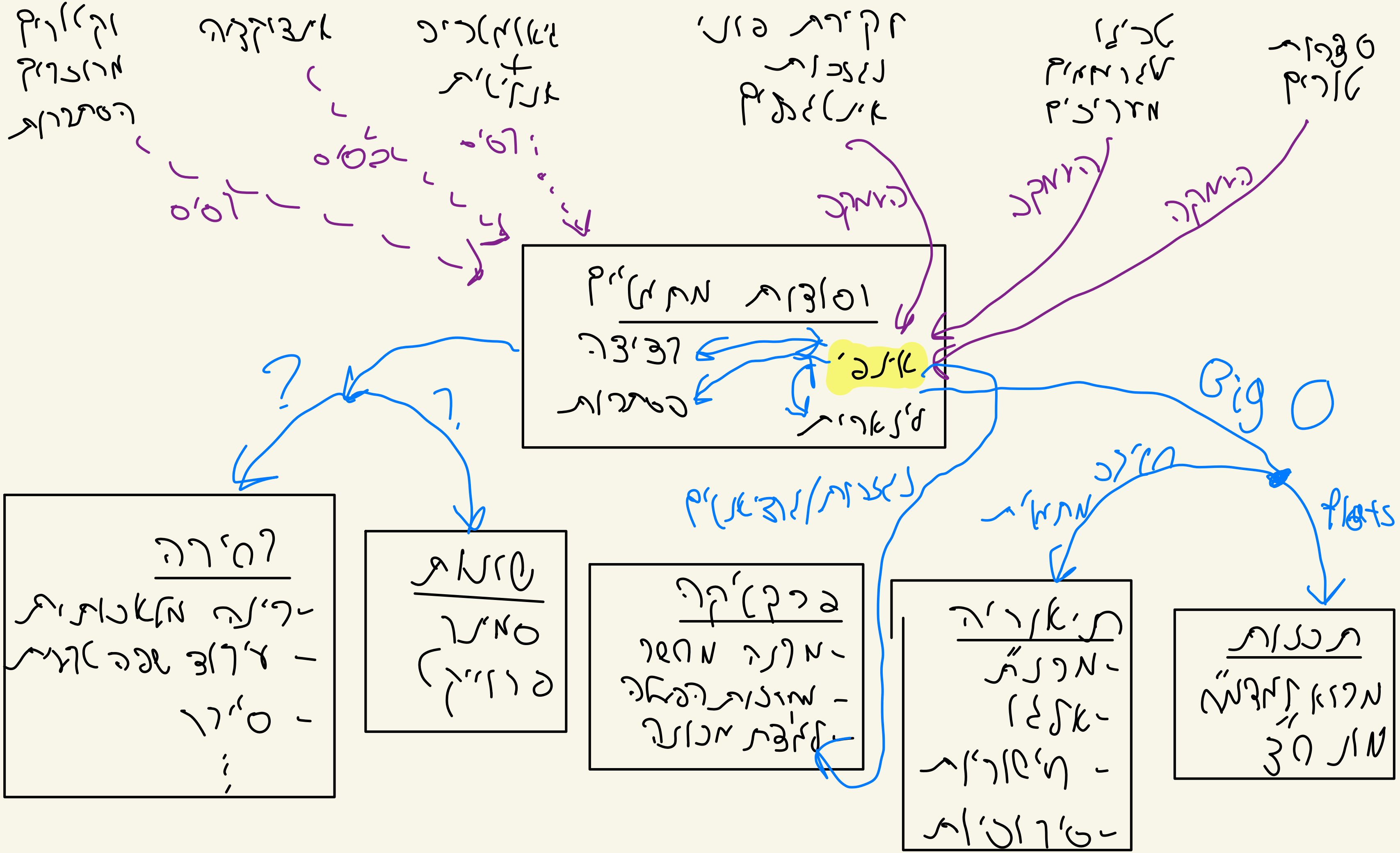
$x<y$, $x=y$, $x>y$

הוכחה.

ראשית נוכיח שלפחות
אחד התנאים מתקיים.
נניח $\neg(x>y)$ ו- $x\neq y$
ונוכיח $x<y$.
מ- $\neg(x>y)$ לפי הגדרה
נקבל $\neg(x\geq y\wedge x\neq y)$

טענה $x=y \vee \neg(x\ngtr y)$.
לא ייתכן ש- $x=y$ כי
$\neg(x\ngtr y)$.
כלומר $x\neq y$. לכן
מאקסיומת הלינאריות:
$(x\le y)\vee(y\le x)$.
אם $\boxed{x\le y}$ בנוסף להנחה
$\boxed{x\neq y}$, מהגדרת "<" נקבל
$\boxed{x<y}$.

שנית נוכיח שלא ייתכן
ששני התנאים מתקיימים.
נניח בשלילה ש- $x>y$
ו- $x=y$ לפי הגדרה
ד״ל: פנ״י יגררי $x<y$
ו- $x=y$.
נניח רק שהראשון
ובפרט מתקיימים, רפלק,
$x\le y$ ו- $y\le x$.
מאקסי׳ האנטי-סימטריה
$x=y$ אך $x<y$ ולכן
$x\neq y$. סתירה.



וקטורים
מרוכבים
הסתברות

אינדוקציה

גיאומטריה
+
אנליטית

חקירת פונ'
נגזרות
אינטגרלים

טריגו
לוגריתמים
מעריכים

סדרות
טורים

בסיס

בסיס

בסיס:

העמקה

העמקה

העמקה

יסודות מתמטיים

בדידה

אינפי

הסתברות

לינארית

?

?

נגזרות/גרדיאנטים

Big O

ח'לכ

מתמ'

plots

לחירה

- ריפה מקצועית
- עיבוד שפה ערבית
- סייבר
- ;

שזומת

סמינר
(פרוייק

פרקטיקה

- מדעה מחשב
- מערכות הפעלה
- למידת מכונה

תיאוריה

- מבנ״ת
- אלגו'
- חישוביות
- סיבוכיות

תכנות

מבוא למדמ״ח
מונ״ח עצ

אג'נדה 1

①
☐ **המספרים הממשיים**
- ☐ אקסיומות
- ☐ חסמים
- ☐ שלמות

②
☐ **סדרות**
- ☐ גבולות
- ☐ סנדויץ' סדרות
- ☐ מונוטוניות
- ☐ e

③
☐ **טורים**
- ☐ יסודות
- ☐ השוואה
- ☐ מבחנים
- ☐ משפטים

④
☐ **פונקציות**
- ☐ גבולות
- ☐ רציפות
- ☐ ערך הביניים
- ☐ תכונות

⑤
☐ **נגזרות**
- ☐ הגדרה
- ☐ כללים
- ☐ משפטים
- ☐ מונוטוניות

(התכנית עלולה להשתנות)

למה:

לכל x,y,z אם $x<y$ אז $x+z<y+z$.

הוכחה:

באופן דומה לפי האקסיומות.

למה:

לכל x,y:
אם $x<0$ ו-$y<0$
אז $x\cdot y>0$.

הוכחה:

תרגיל.

תרגיל

הוכיחו $0<1$.

הוכחה:

מלמה קודמת
בדיוק מקרה
אחד מתקיימים:
$0>1$ $1=0$ $0<1$

מאקס' איבר נייטרלי
נקבל $1\neq0$.

נניח בשלילה ש-
$1<0$, מלמה ק לעיל
$1\cdot1>0$.
מאידך, נייטר' כפל
$1>0$.

כלומר אם $1<0$ אז
$1>0$

כלומר 3 תנאים
~~[illegible]~~

מה 3 מתקיימים.

לא יתכן, סתירה.

סיכום

- קורס
- אקסיומות

אקסיומות המספרים הממשיים

סימנים

- לוגיים: $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, \forall, \exists, =$
- קבוצות: $\in, \subseteq, \emptyset$
- ממשיים: $+, \cdot, \leq, 0, 1$, משתנים $x, y, z, \ldots$

סימונים וקיצורים

$x < y$ הוא קיצור של $x \leq y \wedge x \neq y$

$x > y$ הוא קיצור של $y < x$

$x \geq y$ הוא קיצור של $y \leq x$

$x - y$ הוא קיצור של $x + (-y)$

$\frac{x}{y}$ הוא קיצור של $x \cdot y^{-1}$

xy הוא קיצור של $x \cdot y$

אקסיומות החיבור

שם	אקסיומה	הערות
איבר נייטרלי לחיבור	$\forall y. y + 0 = y$	
איבר הופכי לחיבור	$\forall x. \exists y. x + y = 0$	האיבר y מסומן ב־$-x$
אסוציאטיביות החיבור	$\forall x. \forall y. \forall z. (x + y) + z = x + (y + z)$	
קומוטטיביות החיבור	$\forall x. \forall y. x + y = y + x$	

אקסיומות הכפל

שם	אקסיומה	הערות
איבר נייטרלי לכפל	$1 \neq 0 \wedge \forall y. 1 \cdot y = y$	
איבר הופכי לכפל	$\forall x. (x \neq 0 \rightarrow \exists y. x \cdot y = 1)$	האיבר y מסומן ב־x^{-1}
אסוציאטיביות הכפל	$\forall x. \forall y. \forall z. x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$	
קומוטטיביות הכפל	$\forall x. \forall y. x \cdot y = y \cdot x$	

האקסיומה המקשרת בין כפל וחיבור

שם	אקסיומה	הערות
דיסטריביוטיביות	$\forall x. \forall y. \forall z. x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$	

אקסיומות יחס הסדר

שם	אקסיומה	הערות
רפלקסיביות	$\forall x. x \leq x$	
אנטי־סימטריות	$\forall x. \forall y. (x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y$	
טרנזיטיביות	$\forall x. \forall y. \forall z. (x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z$	
ליניאריות	$\forall x. \forall y. x \leq y \vee y \leq x$	

אקסיומות המקשרות בין הפעולות ויחס הסדר

שם	אקסיומה	הערות
מונוטוניות החיבור	$\forall x. \forall y. \forall z. (x \leq y) \rightarrow x + z \leq y + z$	
מונוטוניות הכפל	$\forall x. \forall y. (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \rightarrow (x \cdot y \geq 0)$	

אקסיומת השלמות

שם	אקסיומה	הערות
שלמות	$\forall X. \forall Y. (X \neq \emptyset \wedge Y \neq \emptyset \wedge \forall x \in X. \forall y \in Y. x \leq y) \rightarrow (\exists c. \forall x \in X. \forall y \in Y. x \leq c \leq y)$	האקסיומה החשובה ביותר

שאלה: הוכיחו ש $0 < 1$.